

第 1 章 データの整理

例題 1.1

データ

No.	x	x^2
1	16.8	282.24
2	14.7	216.09
3	18.3	334.89
4	15.2	231.04
5	16.4	268.96
6	17.1	292.41
7	15.8	249.64
8	16.0	256.00
計	130.3	2131.27

1) 平均

$$\bar{x} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 x_i = \frac{16.8 + 14.7 + \cdots + 16.0}{8} = \frac{130.3}{8} = 16.29$$

2) メディアン

データを大きさの順に並べると

14.3, 15.2, 15.8, 16.0, 16.4, 16.8, 17.1, 18.3

となり、 n は偶数だから中央の 2 つの値、すなわち 16.0 と 16.4 の平均を求めて

$$Me = \frac{16.0 + 16.4}{2} = 16.2$$

3) 平方和

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^8 x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^8 x_i\right)^2}{8} \\ &= \frac{16.8^2 + 14.7^2 + \cdots + 16.0^2}{8} - \frac{130.3^2}{8} \\ &= 2131.27 - 2122.26 = 9.01 \end{aligned}$$

4) 分散

$$V = \frac{S}{n-1} = \frac{9.01}{7} = 1.287$$

5) 標準偏差

$$s = \sqrt{V} = \sqrt{1.287} = 1.13$$

6) 範圍

$$R = x_{textmax} - x_{\min} = 18.3 - 14.7 = 3.6$$

問 1.1

データ

No.	x	x^2
1	2.4	5.76
2	3.5	12.25
3	1.2	1.44
4	1.8	3.24
5	2.6	6.76
計	11.5	29.45

1) 平均

$$\bar{x} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i = \frac{2.4 + 3.5 + \cdots + 2.6}{5} = \frac{11.5}{5} = 2.30$$

2) メディアン

データを大きさの順に並べると

$$1.2, 1.8, 2.4, 2.6, 3.5$$

となり、 n は奇数だから

$$Me = 2.4$$

3) 平方和

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^5 x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^5 x_i\right)^2}{5} \\ &= \frac{2.4^2 + 3.5^2 + \cdots + 2.6^2}{5} - \frac{11.5^2}{5} \\ &= 29.45 - 26.45 = 3.000 \end{aligned}$$

4) 分散

$$V = \frac{S}{n-1} = \frac{3.000}{4} = 0.7500$$

5) 標準偏差

$$s = \sqrt{V} = \sqrt{0.7500} = 0.866$$

6) 範囲

$$R = x_{textmax} - x_{\min} = 3.5 - 1.2 = 2.3$$

例題 1.2

手順 1 測定単位 $m = 5$ 、データ数 $n = 50$

手順 2 データの最大値 $x_{\max} = 36.5$ 、データの最小値 $x_{\min} = 11.0$ 、範囲 $R = 36.5 - 11.0 = 25.5$

手順 3 仮の区間の数 $h \doteq \sqrt{n} = \sqrt{50} \rightarrow 7$

手順 4 区間の幅 $c = \frac{R}{h} = \frac{25.5}{7} = 3.64 \rightarrow 3.5$

手順 5 一番下の境界値を $x_{\min} - \frac{m}{2} = 11.0 - \frac{0.5}{2} = 10.75$ と定め $c = 3.5$ を順次加えていく

手順 6、7 各区間の中心値を求め、度数をチェックして数え上げる

区間	中心値	度数 f
10.75～14.25	12.50	2
14.25～17.75	16.00	4
17.75～21.25	19.50	7
21.25～24.75	23.00	14
24.75～28.25	26.50	12
28.25～31.75	30.00	6
31.75～35.25	33.50	3
35.25～38.75	37.00	2

例題 1.3

区間	中心値	度数 f	X	fX	fX^2
10.75～14.25	12.50	2	-3	-6	18
14.25～17.75	16.00	4	-2	-8	16
17.75～21.25	19.50	7	-1	-7	7
21.25～24.75	23.00	14	0	0	0
24.75～28.25	26.50	12	1	12	12
28.25～31.75	30.00	6	2	12	24
31.75～35.25	33.50	3	3	9	27
35.25～38.75	37.00	2	4	8	32
合計		50		20	136

$$x_0 = 23.00, \quad \sum fX = 20, \quad \sum fX^2 = 136$$

$$\bar{x} = 23.00 + 3.5 \times \frac{20}{50} = 24.40$$

$$V = 3.5^2 \times \frac{\{136 - 20^2/50\}}{49} = 32.00$$

$$s = \sqrt{32.00} = 5.66$$

例題 1.4

T.B.A.

例題 1.5

区間	中心値	度数 f	相対度数	累積度数	累積相対度数
10.75～14.25	12.50	2	0.04	2	0.04
14.25～17.75	16.00	4	0.08	6	0.12
17.75～21.25	19.50	7	0.14	13	0.26
21.25～24.75	23.00	14	0.28	27	0.54
24.75～28.25	26.50	12	0.24	39	0.78
28.25～31.75	30.00	6	0.12	45	0.90
31.75～35.25	33.50	3	0.06	48	0.96
35.25～38.75	37.00	2	0.04	50	1.00

例題 1.6

データを大きさ順に並べると

5.9, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.5, 7.8, 7.8, 8.1, 8.3

8.4, 8.5, 8.8, 8.9, 9.0, 9.2, 9.3, 9.8, 10.1, 10.8

$$\text{トリム平均} = \frac{6.8 + 7.0 + \cdots + 10.1}{20 - 2} = 5.66$$

$$\text{メディアン } Me = \frac{8.3 + 8.4}{2} = 8.35$$

$$\text{第 1 四分位点} = \frac{7.4 + 7.5}{2} = 7.45$$

$$\text{第 3 四分位点} = \frac{9.0 + 9.2}{2} = 9.10$$

$$\text{四分位範囲} = 9.10 - 7.45 = 1.65$$

練習問題 1.1

(1)

データ

No.	x	x^2
1	9.8	96.04
2	9.4	88.36
3	9.0	81.00
4	10.2	104.04
5	9.4	88.36
6	8.6	73.96
7	9.8	96.04
8	10.0	100.00
計	76.2	727.80

1) 平均

$$\bar{x} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 x_i = \frac{16.8 + 14.7 + \cdots + 16.0}{8} = \frac{130.3}{8} = 16.29$$

2) メディアン

データを大きさの順に並べると

$$14.3, 15.2, 15.8, 16.0, 16.4, 16.8, 17.1, 18.3$$

となり、 n は偶数だから中央の 2 つの値、すなわち 16.0 と 16.4 の平均を求めて

$$Me = \frac{16.0 + 16.4}{2} = 16.2$$

3) 平方和

$$\begin{aligned}
S &= \sum_{i=1}^8 x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^8 x_i\right)^2}{8} \\
&= \frac{16.8^2 + 14.7^2 + \cdots + 16.0^2}{8} - \frac{130.8^2}{8} \\
&= 2131.27 - 2122.26 = 9.01
\end{aligned}$$

4) 分散

$$V = \frac{S}{n-1} = \frac{9.01}{7} = 1.287$$

5) 標準偏差

$$s = \sqrt{V} = \sqrt{1.287} = 1.13$$

6) 範圍

$$R = x_{textmax} - x_{\min} = 18.3 - 14.7 = 3.6$$